IMU–UWB InEKF：Task06 逐锚测距模型与鲁棒拒绝

LOSO 离线标定、Huber 降权、三维与 XY 双口径验证

2026 年 8 月 3 日

摘要

原 Task06 对八个锚点统一使用距离偏差 -0.18 m、标准差 0.20 m 及 $\epsilon > 25$（约 5σ）硬拒绝。本轮只改测量模型与异常处理：对每条待测日志，从其余 11 条日志冻结逐锚中位偏差和 1.4826 MAD 尺度；初始化 256 次更新后，对 2–3.5σ 创新连续 Huber 降权，超过 3.5σ 硬拒绝。待测日志 OptiTrack 只用于事后评分，不向滤波器注入位置或高度。

12 条 TU Delft TWR 日志上，nominal 普通 TWR–InEKF、direct TWR 与 lifted TWR 的三维 RMSE 中位数分别由 0.346/0.387/0.404 m 降到 0.328/0.333/0.358 m；XY 中位数分别降到 0.173/0.174/0.173 m。9 m 初差下三种方法均 12/12 收敛。组件消融显示逐锚模型贡献主要精度收益，鲁棒门控负责避免窄逐锚噪声导致的大初差门控锁死。改进后 z 轴仍占约 76%–80% 平方误差，剩余瓶颈仍是垂直几何，而非继续收紧门限即可消除。

1 范围与公平协议

状态方程、IMU 初始化、有效加速度过程噪声、锚点坐标、零延时数据加载、初始偏移及评分窗口均保持原 Task06 不变。真实实验为 12 条日志、零初差与 $[6, -6, 3]^\top$ m（范数 9 m）两种初值、direct TWR、普通 TWR–InEKF 和 lifted TWR 三种结构。原尾段流形消融与 20 次 Theodosis 单锚点 Monte Carlo 重新执行；新增所有位置/速度的 XY 指标。

对于第 j 条待测日志，只允许用 $\mathcal{D}_{-j}$ 中其余 11 条日志标定。这属于带监督的离线传感器标定；它仍需要独立标定数据，但不同于连续运行时读取当前评分真值的 oracle 辅助。待测日志真值不参与偏差、尺度、门限或状态更新。

2 相对原 Task06 的数学改进

2.1 全局标量改为逐锚冻结参数

原 Task06 固定

$$b_i \equiv -0.18 \text{ m}, \qquad \sigma_i \equiv 0.20 \text{ m}. \tag{1}$$

对训练日志中锚点 i 的异步事件，本轮定义

$$e_{k,i} = \widetilde{\rho}_{k,i} - \left\| p_k^{\mathrm{gt}} - a_i \right\|, \tag{2}$$

并在每个 LOSO 折冻结

$$\widehat{b}_i = \mathrm{median}_{k \in \mathcal{D}_{-j}} e_{k,i}, \tag{3}$$

$$\widehat{\sigma}_i = \mathrm{clip}\Big(1.4826\, \mathrm{median}_{k \in \mathcal{D}_{-j}} |e_{k,i} - \widehat{b}_i|, 0.08, 0.35\Big) \text{ m}. \tag{4}$$

测试时只计算

$$\rho_{k,i} = \widetilde{\rho}_{k,i} - \widehat{b}_i. \tag{5}$$

direct 与普通 InEKF 取 $R_i = \widehat{\sigma}_i^2$。原 lifted 半平方观测保持为

$$y_{k,i} = \frac{1}{2}(\rho_{k,i}^2 - \widehat{\sigma}_i^2), \tag{6}$$

$$R_{k,i}^{\mathrm{sq}} = \rho_{k,i}^2 \widehat{\sigma}_i^2 + \frac{1}{2}\widehat{\sigma}_i^4. \tag{7}$$

因此本轮没有改变 Task06 的提升状态 q, s, h, p, v 或常观测行，只把错误的同质测距假设替换为逐锚模型。

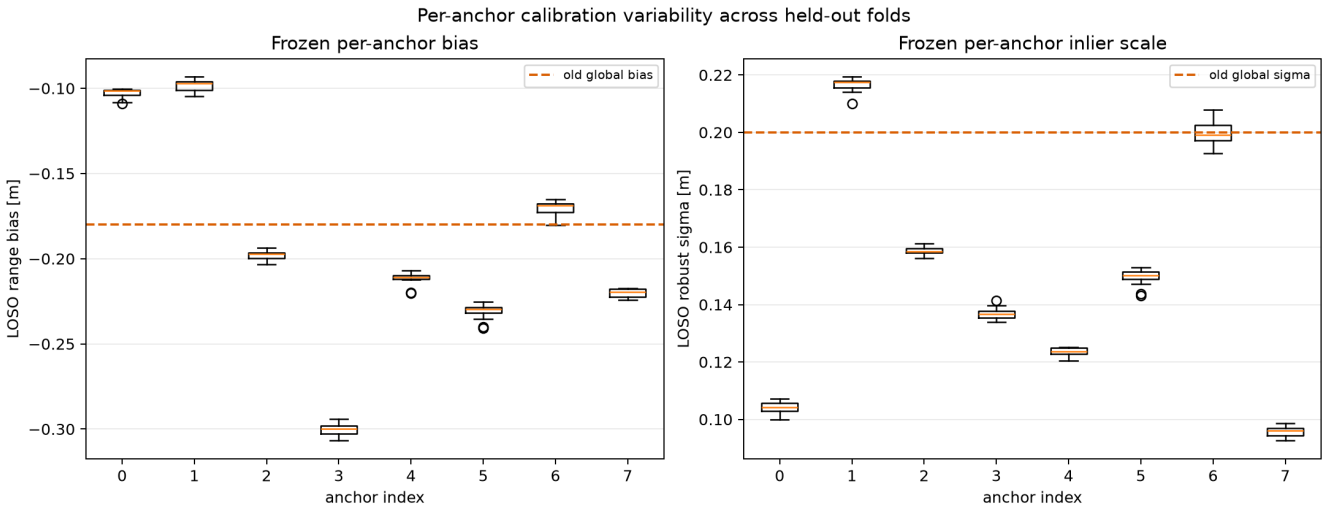


图 1: 12 个 LOSO 折中的逐锚偏差与稳健尺度。旧全局参数以虚线表示。

2.2 旧五倍标准差硬门限改为软硬结合

原 Task06 只判断

$$\epsilon_k = \frac{r_k^2}{H_k P_k^- H_k^\top + R_{k,i}} > 25 \quad \Longrightarrow \quad \text{拒绝}. \tag{8}$$

该门限对统一 0.20 m 尺度过宽，但直接把逐锚尺度接入旧 64 次预热又会在大初差下过早锁门。本轮完成 256 次初始化更新后执行

$$\epsilon_k > 12.25 \quad \Longrightarrow \quad \text{硬拒绝}, \tag{9}$$

$$w_k = \min\left(1, \frac{2}{\sqrt{\epsilon_k}}\right), \tag{10}$$

$$R_{k,i}^{\mathrm{eff}} = \frac{R_{k,i}}{w_k}. \tag{11}$$

即 2σ 内正常更新，2–3.5σ 连续降权，3.5σ 外拒绝。Kalman 增益和 Joseph 协方差更新均使用 R^{eff}。

64 次正式初跑暴露 4 条 direct 大初差锁死；专项压力测试中 128 次仍失败 2 条，256 次四条均恢复到 0.320–0.524 m，512/1024 次无实质额外收益，故固定 256。

3 真实全批：原始三维与新增 XY

表 1: 原模型到完整改进的 12 日志 RMSE 中位数。

初值	方法	原 3D	改 3D	原 XY	改 XY
			单位：m		
nominal	direct TWR	0.387111	0.332875	0.191767	0.174492
nominal	普通 TWR–InEKF	0.346125	0.328305	0.189343	0.172807
nominal	lifted TWR	0.404446	0.357657	0.189612	0.173223
9 m	direct TWR	0.438736	0.390191	0.201931	0.182378
9 m	普通 TWR–InEKF	0.418764	0.363082	0.196351	0.181108
9 m	lifted TWR	0.407519	0.369823	0.199138	0.178332

表 2: 最后 5 s 位置 RMSE 中位数：三维与 XY。

初值	方法	原 3D	改 3D	原 XY	改 XY
nominal	direct TWR	0.192065	0.143970	0.106810	0.080545
nominal	普通 TWR–InEKF	0.201253	0.152438	0.106794	0.084469
nominal	lifted TWR	0.334650	0.234830	0.108144	0.079344
9 m	direct TWR	0.192065	0.143970	0.106810	0.080545
9 m	普通 TWR–InEKF	0.229953	0.152280	0.115900	0.084543
9 m	lifted TWR	0.334650	0.234830	0.108144	0.079344

nominal 全程 3D 的逐日志改善数为 direct 10/12、普通 InEKF 10/12、lifted 12/12；全程 XY 三者均 12/12 改善。9 m 时全程 3D 分别为 $11/12, 10/12, 12/12$。改进后三种方法均 12/12 进入 0.5 m；普通 InEKF 仍有一条到 12.79 s 才收敛，全程 RMSE 为 1.554 m，未从统计中删除。

4 组件消融：精度来自哪里

表 3: nominal 全程 3D/XY 中位数。

配置	direct 3D/XY	普通 InEKF 3D/XY	lifted 3D/XY
全局参数 + 旧门控	0.387111/0.191767	0.346125/0.189343	0.404446/0.189612
逐锚参数 + 旧门控	0.336085/0.176344	0.331665/0.174385	0.362130/0.174696
全局参数 + 鲁棒门控	0.386530/0.191225	0.345634/0.188256	0.405712/0.188740
逐锚参数 + 鲁棒门控	**0.332875/0.174492**	**0.328305/0.172807**	**0.357657/0.173223**

nominal 精度主要来自逐锚模型；全局 0.20 m 下单独启用鲁棒门控几乎不改变精度。大初差则不同：逐锚 + 旧门控的 direct 中位数虽为 0.396 m，均值却因锁死达到 64.046 m；普通 InEKF 均值为 6.723 m。全局 + 鲁棒门控将普通 InEKF 均值从 30.725 m 降到 0.848 m；两项同时启用进一步降到 0.475 m。因此鲁棒门控主要提供稳定吸引域，逐锚模型主要降低正常运行误差，二者有协同。

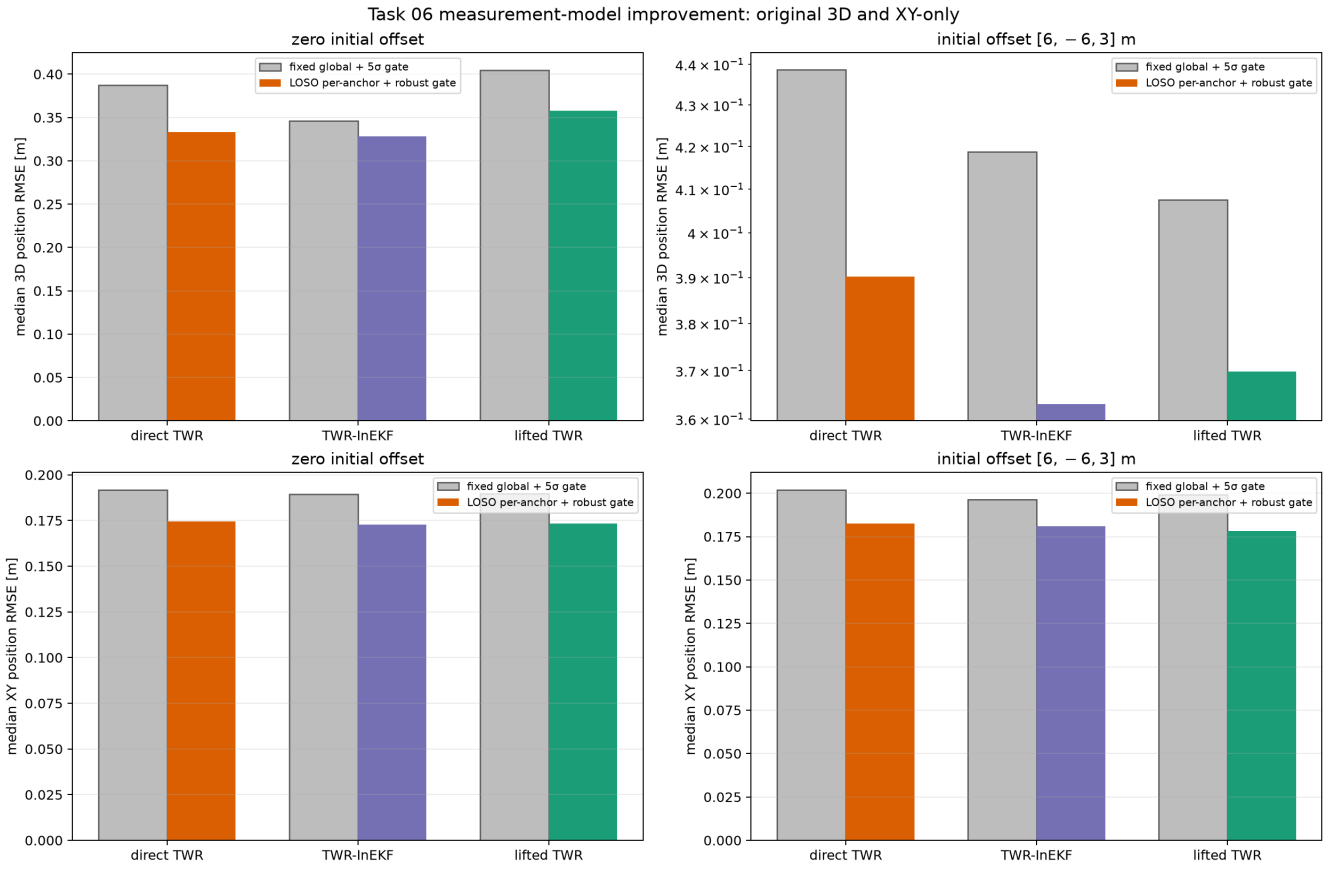


图 2: 原全局模型与完整改进的 3D/XY 中位数。

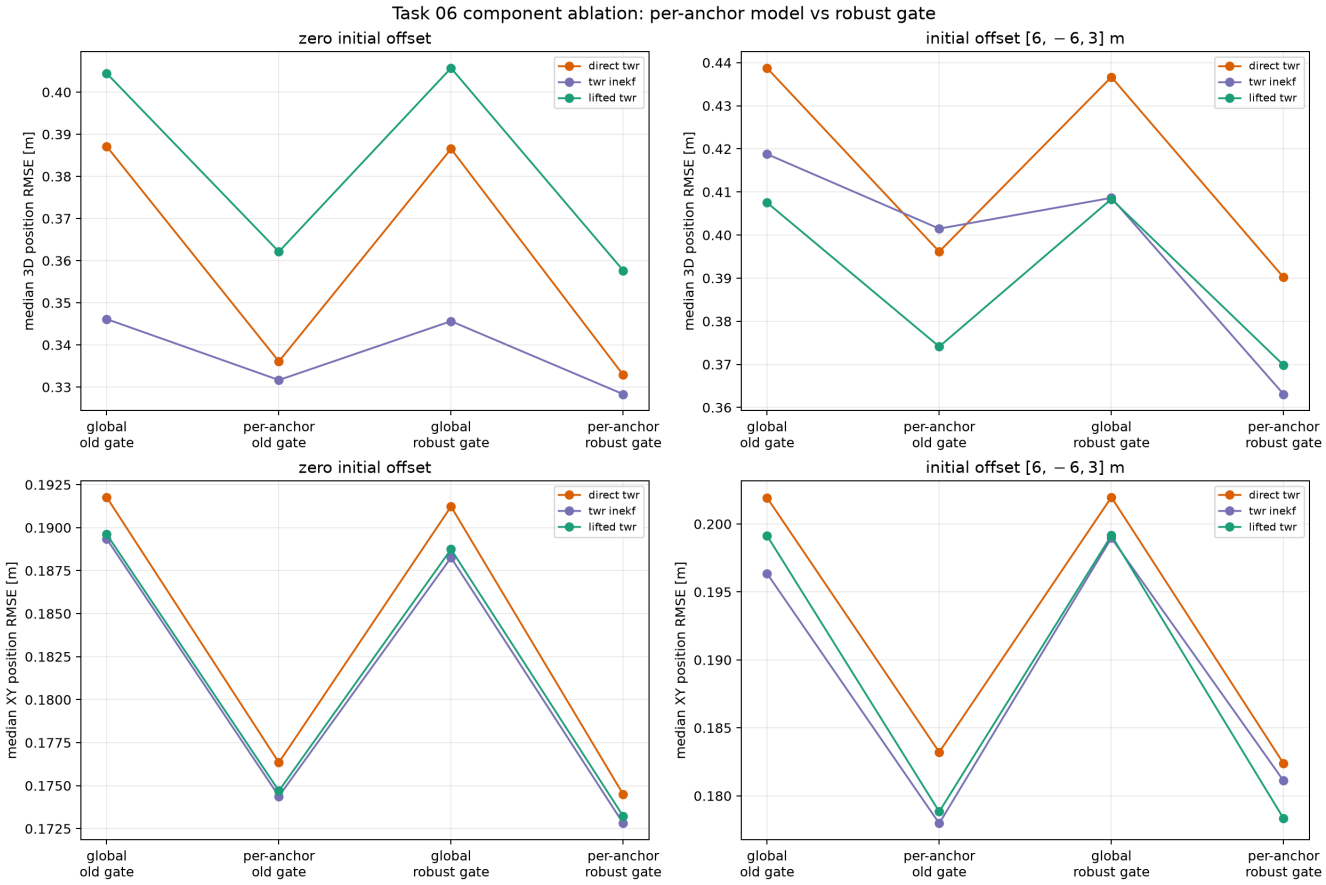


图 3: 逐锚模型与鲁棒门控的四配置组件消融。

5 拒绝行为与剩余 z 轴瓶颈

每个方法、每种初值均尝试 149056 次 TWR 更新。nominal 下，direct/普通/lifted 旧硬拒绝为 66/72/69 次，新硬拒绝为 409/487/367 次，另有 2083/2267/1783 次连续降权。硬拒绝率仍只有 0.25%–0.33%，不是大面积删量测。9 m 原普通 InEKF 的 19095 次拒绝来自门控锁死，不代表异常识别准确；改进后只有 504 次且 12/12 收敛。

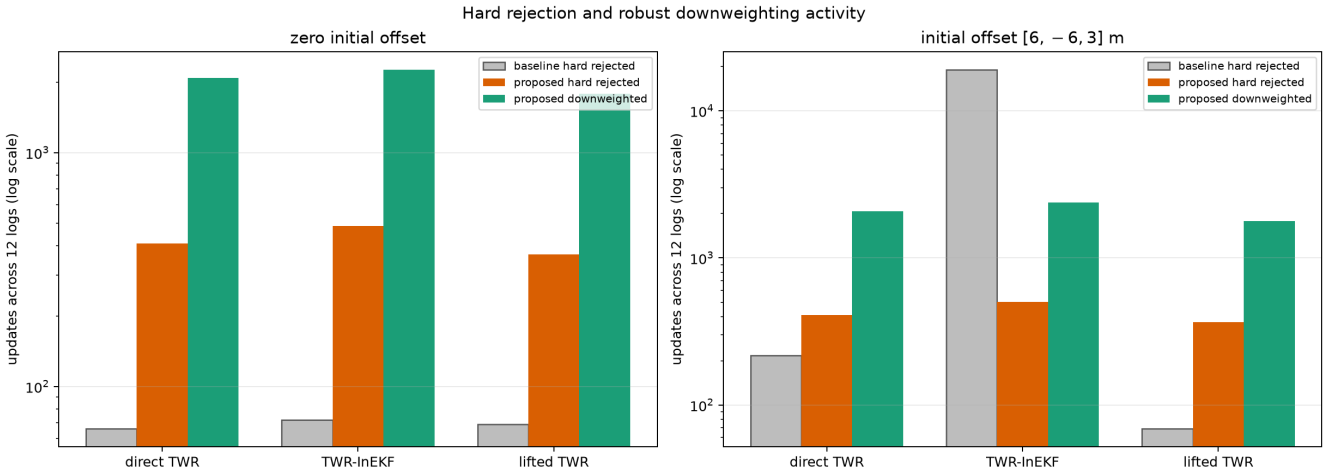


图 4: 硬拒绝与连续降权次数。纵轴为对数尺度。

由同一轨迹的 RMSE 恒等式

$$\mathrm{RMSE}_z = \sqrt{\mathrm{RMSE}_{3D}^2 - \mathrm{RMSE}_{XY}^2} \tag{12}$$

可得 nominal 改进 direct/普通/lifted 的 z RMSE 中位数为 0.295/0.290/0.321 m，z 平方误差占比中位为 75.8%/76.6%/79.5%。逐锚模型同时改善水平和垂直方向，但垂直误差仍主导，说明剩余差距主要由锚点高度分布与纯测距垂直可观性决定。继续显著提升三维精度应优先考虑非真值高度传感器、锚点垂直布设或专门的 z 方向约束，而不是继续压低硬门限。

6 原 Task06 结论保留与验证

原尾段机理消融的 3D 末 5 s 中位数仍为 direct 0.192 m、六维平方距离 0.207 m、lifted 0.335 m、投影 0.207 m；对应 XY 仅为 0.107/0.105/0.108/0.105 m。故 lifted 尾段惩罚仍主要来自 q, s, h 流形漂移并集中于 z 方向，本轮没有偷换为投影算法。

20 次 Theodosis 单锚点 Monte Carlo 保持原结论：lifted 的 3D 和 XY 均 20/20 成功，末 5 s 中位为 0.381/0.348 m；direct 和普通 InEKF 均 0/20。逐锚真实标定未移植到合成实验。

实现通过 `compileall` 及 18/18 项单元测试。256 次修正版完整回放约 235 s，组件消融约 180 s。原全批、改进、逐锚、门控活动、代表轨迹、尾段 3D/XY、synthetic 与 Monte Carlo 图片均逐张目视检查；无 NaN、断裂、错位或裁切。

需要保留三项边界：LOSO 仍需外部标定日志；256 次预热是本数据 9 m 压力测试所得描述性常数；本轮按要求没有引入 0.20 s 时间修正或其他细微算法改动。